تقرير بحثي

دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة مطوري البرمجيات المبتدئين

إعداد الطالبة

مريم احمد السيد محمد محمد اسماعيل

الرقم الجامعي: 2502564

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

مقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات التي تؤثر في طريقة استخدام الإنترنت وتطوير التطبيقات والبرمجيات. ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الممكن للمبرمج أن يكتب وصفًا بسيطًا باللغة الطبيعية للحصول على اقتراحات برمجية أو شرح لكود موجود أو مساعدة في اكتشاف الأخطاء. وتستخدم هذه الأدوات كوسيلة مساعدة للمطور، وليس كبديل كامل عن فهمه للبرمجة واتخاذه للقرارات التقنية.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

يقصد بالذكاء الاصطناعي للمطورين مجموعة من الأدوات التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا نماذج اللغة الكبيرة، للمساعدة في مهام تطوير البرمجيات. ومن أمثلة هذه المهام توليد الأكواد، شرحها، اقتراح تحسينات عليها، كتابة الاختبارات، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في تعلم البرمجة؟

يستطيع المبتدئ استخدام ChatGPT بطريقة تشبه وجود مساعد تعليمي متاح عند الحاجة. فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب أن يطلب شرح مفهوم مثل المتغيرات أو الحلقات التكرارية أو الدوال بلغة بسيطة، ثم يطلب مثالًا عمليًا. كما يمكنه إرسال جزء من كود كتبه وسؤال الأداة عن سبب ظهور خطأ معين، أو طلب شرح كل سطر من الكود خطوة بخطوة. هذه الطريقة تساعد الطالب على الانتقال من الحفظ إلى الفهم والتجربة.

أهم الاستخدامات العملية

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد أمثلة برمجية، وشرح الأكواد، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء، وتحسين تنظيم الكود، وكتابة الاختبارات والتوثيق. فمثلًا يستطيع المطور وصف صفحة ويب يريد إنشاءها، والحصول على مثال أولي باستخدام HTML وCSS وJavaScript، ثم تعديل الكود بما يناسب مشروعه.

مثال تطبيقي بسيط

لنفترض أن طالبًا يتعلم JavaScript ويريد إنشاء زر يغير لون خلفية الصفحة عند الضغط عليه. بدلًا من نسخ كود لا يفهمه، يمكنه سؤال ChatGPT عن طريقة تنفيذ الفكرة، ثم طلب شرح الكود سطرًا بسطر. بعد ذلك يستطيع تعديل الكود بنفسه، مثل تغيير اللون أو إضافة زر آخر. بهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي أداة للتعلم والتجربة وليس مجرد وسيلة للحصول على الإجابة النهائية.

مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي للمبتدئين

من أهم المميزات سرعة الحصول على المساعدة، وتبسيط المفاهيم الصعبة، وتوفير أمثلة متنوعة، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء. كما يمكن للأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقليل الوقت الذي يستغرقه المطور في المهام المتكررة وتوفير وقت أكبر للتفكير في تصميم الحلول.

التحديات والاحتياطات

رغم فوائد الذكاء الاصطناعي، لا يجب الاعتماد عليه بصورة كاملة. فقد ينتج كودًا غير صحيح أو غير مناسب للمشروع، وقد يحتوي على أخطاء منطقية أو مشكلات أمنية. لذلك يجب على المطور مراجعة الكود وفهمه واختباره قبل استخدامه. كما يجب تجنب إدخال كلمات المرور أو البيانات الحساسة في أدوات الذكاء الاصطناعي.

دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل تعلم البرمجة

من المتوقع أن يستمر الذكاء الاصطناعي في تغيير أساليب تعلم البرمجة وتطوير التطبيقات. ومع ذلك، تظل المهارات الأساسية مثل التفكير المنطقي، فهم الخوارزميات، قراءة الأكواد، اختبار البرامج، ومعرفة أساسيات الأمن مهمة جدًا. والأفضل أن يتعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كشريك يساعده على الفهم والممارسة، وليس كبديل عن التعلم.

الخاتمة

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لمطوري البرمجيات، وخاصة المبتدئين الذين يحتاجون إلى شرح سريع وأمثلة ومساعدة في اكتشاف الأخطاء. ويمكن لـ ChatGPT ومساعدات البرمجة الأخرى أن تجعل تعلم البرمجة أكثر تفاعلية، وتساعد في تنفيذ المهام المتكررة وتوفير الوقت. ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية تتحقق عندما يفهم الطالب الكود الذي يحصل عليه، ويراجعه ويختبره، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراته بدلًا من الاعتماد عليه بشكل كامل.

المراجع والمصادر

1. IBM Think — What Are AI Coding Assistants? —
https://www.ibm.com/think/topics/ai-coding-assistant

2. IBM Think — What Is AI Code Generation? —
https://www.ibm.com/think/topics/ai-code-generation

3. IBM Research — Examining the Use and Impact of an AI Code Assistant on
Developer Productivity and Experience in the Enterprise (2025). —
and-impact-of-an-ai-code-assistant-on-developer-productivity-and-experience-in-the-enterprise

4. GitHub Docs — Responsible use of GitHub Copilot features. —
https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use

5. IBM Research — Usage, Effects and Requirements for AI Coding Assistants in the
Enterprise: An Empirical Study (2026). —
s/usage-effects-and-requirements-for-ai-coding-assistants-in-the-enterprise-an-empirical-study

تاريخ الاطلاع: 21 أكتوبر 2026